

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ (МИИТ)**

Кафедра «Информационные системы цифровой экономики»

Отчет по производственной практике
(Научно-исследовательская работа)

Направление (специальность) «Прикладная информатика»

Профиль (направление/направленность) «Информационные технологии
управления социально-экономическими системами»

Выполнила студентка группы ЭМС-271
С.З. Горбачева

Руководитель: доцент
С.Л. Лебедева

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	5
СТАТЬЯ 1	10
СТАТЬЯ 2	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проходила в период с 02 февраля 2026 года по 01 марта 2026 года в ПАО СК «Росгосстрах». Объектом исследования является ПАО СК «Росгосстрах», которая осуществляет страховую деятельность.

Предметной областью научно-исследовательской работы является процесс оценки и мониторинга уровня профессионального выгорания сотрудников страховой компании, с акцентом на категорию страховых агентов.

Актуальность исследований обусловлена повышенным уровнем риска проявления синдрома выгорания среди страховых агентов в силу специфики работы: нахождение в условиях постоянного эмоционального напряжения, высокая конкуренции, необходимости выполнения планов продаж и регулярное взаимодействия с клиентами.

Целью производственной практики является развитие научно-исследовательских навыков, включая освоение теоретических основ и практическое применение методов научного поиска, а также приобретение опыта самостоятельной работы над магистерской диссертацией.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи практики:

- изучение факторов, способствующих развитию выгорания;
- анализ научной и нормативно-методической литературы по теме;
- рассмотрение существующей методики и инструменты диагностики выгорания;
- выявление ключевых показателей, используемые в системе мониторинга эмоционального состояния персонала;
- подготовка научных статей;

- формирование выводов.

Индивидуальное задание представляет собой два пункта. Первый пункт предполагает изучение основных методики оценки, показателей мониторинга выгорания и определение функциональных возможности модуля. Второе пункт - подготовку научных статей по теме магистерской диссертации.

Отчёт состоит из введения, основной части, двух научных статей, заключения и списка использованных источников. Во введении описывается предметная область, обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи исследования. Основная часть содержит теоретический анализ проблемы профессионального выгорания, рассмотрение методик диагностики, описание разрабатываемого модуля мониторинга и функциональных возможностей чат-бота. В первой статье рассматриваются причины и последствия выгорания сотрудников в России, во второй статье представлена классификация архитектур нейронных сетей и их практическое применение. В заключении подводятся итоги работы и формулируются основные выводы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определение профессионального выгорания

Профессиональное выгорание в современном мире представляет из себя серьезную проблему рынка труда, которая затрагивает все большее число работников различных сфер. В последние годы работодатели все чаще обращают внимание на ментальное состояние своих сотрудников, понимая, что охрана труда включает не только физическую безопасность, но и психологическое состояние.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это состояние, возникающее в результате хронического стресса на рабочем месте. Это состояние вызывается и сопровождается большой эмоциональной нагрузкой, что делает его особенно актуальным для профессий, связанных с постоянным взаимодействием с людьми.

По данным сервиса по поиску работы SuperJob 58% представителей экономически активного населения сталкивались с состоянием эмоционального выгорания на работе. Отрицает такой опыт 31% респондентов, еще 11% затруднились с ответом. В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Только 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью.

Важно отметить, что профессиональный синдром эмоционального выгорания включен в 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней, вступающий в силу с 1 января 2022 года. Хотя сам по себе синдром не является диагнозом, он классифицируется как фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения.

Международные методики диагностики

Для диагностики выгорания в международной практике наиболее широко используется методика MBI (Maslach Burnout Inventory), разработанная Кристиной Маслач. Данная методика представляет собой опросник, предназначенный для измерения основных показателей синдрома профессионального выгорания (перегорания): эмоционального истощения, деперсонализации и редукции профессиональных достижений.

В 2007 году в НИПНИ им. Бехтерева была проведена адаптация оригинального опросника Маслач применительно к медицинским работникам. Методика была дополнена математической моделью вычисления общего индекса перегорания (ИСП).

Эта методика включает в себя 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с работой, и для каждого из них предлагается 6 градаций оценки — от «никогда» (0 баллов) до «ежедневно» (6 баллов).

По итоговой сумме баллов определяется состояние опрашиваемого по трем шкалам:

- деперсонализация;
- редукция профессионализма (заниженная самооценка, обесценивание своих успехов и профессиональной компетентности);
- профессиональное истощение.

Методика позволяет выявить различные стадии развития синдрома выгорания и определить необходимость вмешательства.

Российские методики диагностики

В российской практике для диагностики синдрома эмоционального выгорания был разработан тест В. Бойко, состоящий из 84 вопросов, на

которые нужно ответить «да» или «нет». В. Бойко выделяет три фазы синдрома эмоционального выгорания:

- фаза напряжения — начальная стадия, характеризующаяся повышенной ответственностью и стремлением к совершенству;
- фаза резистенции — средняя стадия, при которой человек адаптируется к стрессовым условиям;
- фаза истощения — конечная стадия, характеризующаяся эмоциональным и физическим истощением.

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания, предложенная Виктором Бойко, позволяет диагностировать механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.

Количественные показатели

В корпоративной среде для мониторинга уровня выгорания сотрудников используются различные количественные показатели:

Текучесть кадров — один из наиболее очевидных индикаторов проблем в коллективе. Повышенный уровень увольнений, особенно по собственному желанию, часто связан с развитием синдрома выгорания среди сотрудников.

Частота больничных — увеличение количества пропусков работы по болезни может свидетельствовать о физическом и эмоциональном истощении сотрудников.

Снижение производительности — ухудшение показателей эффективности как отдельных подразделений, так и компании в целом может быть признаком массового выгорания персонала.

Количество жалоб на рабочие условия — рост числа обращений сотрудников по вопросам условий труда, конфликтов в коллективе и других рабочих проблем.

Регулярные опросы удовлетворенности — проведение анкетирований для выявления признаков СЭВ у сотрудников позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Анализ поведенческих изменений — наблюдение за изменениями в поведении сотрудников, их коммуникативной активности, уровнем вовлеченности в рабочие процессы.

Оценка климатических факторов — анализ атмосферы в коллективе, уровня доверия между сотрудниками и руководством, наличия конфликтных ситуаций.

Современные системы HR-аналитики позволяют автоматизировать сбор и анализ данных о состоянии персонала:

Системы оценки вовлеченности — платформы, такие как OfficeVibe, SurveyMonkey, 15Five, позволяют регулярно собирать обратную связь от сотрудников и выявлять потенциальные проблемы.

Аналитические панели — визуализация данных о текучести кадров, производительности, удовлетворенности персонала позволяет принимать обоснованные управленческие решения.

Прогнозная аналитика — использование алгоритмов машинного обучения для прогнозирования риска выгорания на основе исторических данных и текущих показателей.

Функциональные возможности модуля

На основе изученных методик оценки и выделенных показателей мониторинга были сформулированы функциональные возможности

разрабатываемого модуля. Модуль представляет собой чат-бота в корпоративном мессенджере, использующего нейросетевую модель для анализа текстовых сообщений агентов и определения уровня их профессионального выгорания. В таблице 1 представлены основные функциональные возможности, которые модуль должен реализовывать для обеспечения эффективного мониторинга и своевременного выявления признаков выгорания.

Таблица 1 – Функциональные возможности модуля

№ п/п	Функциональный блок	Возможности
1	Анализ текстовых сообщений	Анализ тональности, лексики и паттернов в рабочих переписках (с согласия пользователя). Распознавание маркеров выгорания: цинизм, апатия, жалобы, сокращение длины и частоты сообщений.
2	Оценка и классификация уровня выгорания	Присвоение уровня выгорания (норма / начальная стадия / умеренное / высокое) на основе текстовых признаков. Оценка по шкалам эмоционального истощения, деперсонализации и редукции достижений.
3	Мониторинг и отслеживание динамики	Накопление истории оценок по каждому агенту. Отслеживание трендов: ухудшение / стабильность / улучшение состояния.
4	Система уведомлений	Уведомление агенту при обнаружении признаков выгорания (в мягкой форме с рекомендациями). Оповещение HR/руководителя при достижении критических порогов (в обезличенной форме).

СТАТЬЯ 1

С.З. Горбачева – магистрант по программе «Прикладная информатика» Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта», Москва, Россия

S.Z. Gorbacheva - Master's student in the program «Applied Informatics» of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Russian University of Transport", Moscow, Russia

ПРОБЛЕМА ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ THE PROBLEM OF EMPLOYEE BURNOUT IN RUSSIA: CAUSES AND CONSEQUENCES

Аннотация. Выгорание на рабочем месте стало эпидемией на современном рабочем месте. По оценкам, более 50% сотрудников страдают от той или иной формы выгорания. Это особенно актуально для миллениалов, которые испытывают более высокий уровень стресса и тревожности, чем предыдущие поколения. Производительность труда сотрудников имеет решающее значение для предоставления качественных услуг и развития бизнеса. Выгорание не только вредит здоровью; оно также приводит к снижению производительности, увеличению числа прогулов и даже потере работы. Так как же создать позитивную рабочую среду, в которой сотрудники не будут чувствовать себя напряженными в течение всего дня? Сначала нужно понять, что именно представляет собой выгорание. Затем определить причины выгорания. Однако выгорание сотрудников часто может стать этому препятствием. Выгорание сотрудников является результатом хронического стресса на рабочем месте и приводит к потерям в миллиарды долларов для компаний по всему миру. К счастью, существует несколько методов, которые можно использовать, чтобы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить выгорание сотрудников на рабочем месте. В статье говорится о выгорании сотрудников и рассмотрены основные причины и способы контроля выгорания.

Abstract. Workplace burnout has become an epidemic in the modern workplace. It is estimated that more than 50% of employees suffer from some form of burnout. This is especially true for millennials, who experience higher levels of stress and anxiety than previous generations. Employee productivity is crucial for providing quality services and business development. Burnout is not only harmful to health; it also leads to decreased productivity, increased absenteeism, and even job loss. So how do you create a positive work environment where employees don't feel stressed all day long? First you need to understand what exactly constitutes burnout. Then identify the causes of burnout. However, employee burnout can often be an obstacle to this. Employee burnout is the result of chronic workplace stress and results in billions of dollars in losses for companies worldwide. Fortunately, there are several methods that can be used to prevent or at least reduce employee burnout in the workplace. The article talks about employee burnout and discusses the main causes and ways to control burnout.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, мотивация, эмоциональное выгорание, стресс, повышенная нагрузка, нормирование рабочего времени, баланс времени, оптимальное распределение задач, недостаток признания и обратной связи, корпоративные программы психологической поддержки.

Keywords: professional burnout, motivation, emotional burnout, stress, increased workload, rationing of working hours, time balance, optimal task allocation, lack of recognition and feedback, corporate psychological support programs.

Синдром эмоционального выгорания — это «диагноз», с которым сталкивается практически каждый сотрудник, работающий без отдыха.

Термин «профессиональное выгорание» появился в середине 1980-х годов. Согласно исследованиям, расстройство вызывает профессиональные повреждения и сочетается с психической микротравмой, регрессией и критическим снижением эффективности деятельности человека. Уже на первых этапах изучения этого явления стало ясно, что бороться с выгоранием не так-то просто - оно необратимо и не исчезает после обычных форм отдыха.

«Выгорание» связано с хроническим стрессом и общим негативным состоянием, сопряженным с эмоциональным истощением человека. Среди наиболее распространенных причин профессионального выгорания - чрезмерные физические нагрузки, отсутствие качественного отдыха и перенапряжение. Как правило, напряжение на работе должно пройти, и организм должен восстановиться самостоятельно в короткие сроки. Когда речь идет о профессиональном выгорании, оно не оставляет шансов на карьерный рост никому - даже трудоголикам. Выгорание сотрудников обычно является прямым следствием стрессовой обстановки и внутренних противоречий в коллективе [1].

Выгорание — это состояние эмоционального, физического и психического истощения из-за чрезмерного и длительного стресса. Человек долго чувствует себя перегруженным, лишённым сил и неспособным справиться с внешними условиями.

Первые признаки надвигающегося выгорания - сильное нервное напряжение и постоянно растущие нагрузки. Симптомы - депрессия, постоянная усталость, безразличие и апатия. Оно затрагивает как предпринимателей, трудоголиков, карьеристов, так и служащих, работающих с 9 до 5.

Наиболее подвержены этому расстройству сотрудники, которые постоянно общаются с людьми или испытывают нервное напряжение. Считается, что среди профессий, наиболее подверженных профессиональному выгоранию, - врачи, учителя, юристы, руководители компаний, психологи и менеджеры по продажам. Согласно опросам, 43% руководителей, 40% трудоголиков, 35% «творческих личностей» и только 5% новичков в новой сфере деятельности периодически страдают от эмоционального истощения и апатии [2].

Некоторые симптомы выгорания:

- снижение мотивации;
- чувство собственной неполноценности;
- раздражительность и нервозность;
- снижение самооценки;
- избегание общения с другими людьми.

Выгорание - не болезнь и не диагноз, а фактор риска, который может влиять на физическое и психическое состояние.

Эмоциональное и профессиональное выгорание становится ключевой причиной увольнений в российских компаниях.

По данным исследования экспертов «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,5 тыс. россиян: треть россиян (34%) уволились с предыдущего места работы из-за профессионального выгорания и стресса.

По данным другого исследования от Skillfactory и uForce, в 2024 году 43% сотрудников в России заявили, что чувствовали признаки выгорания, а каждый пятый готовился покинуть компанию именно из-за него. Выгорание перестало быть чем-то абстрактным. Это системная проблема, которую компании больше не могут игнорировать.

Основные факторы.

1. Повышенная нагрузка и недостаток ресурсов.

Компании стараются экономить, сокращая штат и перераспределяя обязанности на небольшое количество сотрудников, что приводит к появлению высоких требований к эффективности, большому объему задач, жестким дедлайны, и высокому уровню конкуренции.

2. Отсутствие границ между работой и личной жизнью.

Для повышения эффективности многие работодатели поощряют переработки, а иногда даже и заставляют оставаться на работе дольше положенного, угрожая депремированием.

Особенно ярко это видно в рамках удаленной работы, при котором от сотрудника требуется высокий уровень навыка управления режимом работы и отдыха.

3. Недостаток признания и обратной связи.

Многие сотрудники уходят не из-за самой работы, а из-за ощущения, что их усилия остаются незамеченными. В российских компаниях часто отсутствуют системы поддержки сотрудников и сохранения комфортного микроклимата в коллективе, направленные на предотвращение выгорания.

4. Непризнание существования проблемы.

В России понятие выгорания все еще имеет размытые границы. Часто его путают с обычной усталостью, из-за чего не проявляют должного внимания к решению этой проблемы. Так же в культуре существует стереотип о том, что сотрудник должен беспрерывно работать, игнорируя чувство усталости, чтобы в глазах руководителя выглядеть достаточно продуктивным, что приводит к игнорированию симптомов выгорания, которое в дальнейшем будет только развиваться.

Для быстрого определения выгорания есть много тестов на профессиональное выгорание. Если в списке найдено больше половины черт, подходящих по определению, то человек находится в группе риска.

Наиболее подвержены выгоранию:

- идеалисты и перфекционисты;
- интроверты;
- уязвимые и сочувствующие люди;
- люди, восприимчивые к критике и негативу со стороны других людей;
- эмоциональные люди.

Как распознать выгорание?

Симптомы эмоционального выгорания обычно делятся на три «блока»:

- Психосоматические. Сильная и постоянная усталость, упадок сил, истощение, отсутствие любопытства, страх, бессонница, головные боли, сонливость, нечеткость зрения и колебания веса.

- Социально-психологические. Нервные срывы, признаки депрессии, апатия, беспокойство без причины, раздражение, уверенность в отсутствии перспектив, снижение самооценки.

- Поведенческие. Ощущение бессмысленности работы, впадение в ступор, невозможность выполнить поставленные задачи, сильная отчужденность от коллектива, отсутствие мотивации, нарушение распорядка дня и опоздания, невозможность принять решение, появление вредных привычек.

Стадии профессионального выгорания (рис. 1).



Рисунок 1 – Схематичное представление стадий профессионального выгорания

Выделяют три стадии профессионального выгорания, каждая из которых имеет свои особенности:

- Первая стадия. Вы забываете отдельные слова, термины и факты. Вы постоянно делаете ошибки в словах и неправильно их печатаете. Развитие этой стадии занимает от трех до пяти лет, в зависимости от степени стресса и индивидуальных особенностей человека.

- Вторая стадия. Вас больше не интересует работа. У вас нет потребности в общении. Вы недовольны собой и окружающими. Вы все чаще начинаете чувствовать апатию. Вы можете жаловаться на головную боль и быть постоянно раздраженным, но редко рассказываете другим о своем состоянии. Эта стадия может развиваться от пяти до пятнадцати лет.

- Третья стадия. Здесь признаки профессионального выгорания проявляются во всей красе. Вы теряете всякий интерес к работе и жизни в целом. Вы чувствуете, что вам не хватает жизненных сил. Вы эмоционально опустошены и предпочитаете выполнять свои рабочие обязанности в одиночку. Вы даже можете обнаружить в себе суицидальные наклонности. Эта стадия может развиваться до двадцати лет.

Полностью исключить вероятность выгорания невозможно, но можно попытаться его предотвратить. Чтобы избежать этого расстройства необходимо тщательно выбирать компанию для работы. Также важны условия труда, системы мотивации, ротация кадров, построение команды, должно быть понятно, на какой карьерный рост можно рассчитывать, какие обязанности предстоит выполнять, когда ожидать повышения заработной платы и т.д.

Существует несколько правил, чтобы избежать профессионального выгорания, если место работы полностью устраивает:

- делать небольшие перерывы в работе, переключайте внимание и не позволяйте стрессу испортить настроение;
- уменьшение важность неприятных ситуаций;
- не забывать о физической активности, делайте хотя бы минимум;
- не забывайте отдыхать, отвлекаться от работы после ее завершения, не брать работу домой;
- если вы фрилансер, нужно научиться правильно распоряжаться своим временем;
- уметь откладывать дела, при необходимости делегировать и работать в удобное и подходящее для биоритма время;
- заняться хобби;
- пройти несколько тренингов по эффективным переговорам.

Последствия.

Последствия достаточно очевидны: выгорание снижает продуктивность, способность нестандартно мыслить и удовлетворенность работой у сотрудников. Это в свою очередь способствует уходу ключевых специалистов, что приводит к замедлению проектов, увеличению затрат на подбор новых сотрудников и обучению. Мы уже видим, как бизнес сталкивается с проблемой высокой текучести кадров, особенно среди специалистов интеллектуального труда и руководителей среднего звена.

Согласно исследованиям, наибольшему риску профессионального выгорания подвержены специалисты в IT, маркетинге, PR, образовании и медицине. Более 60% сотрудников в этих сферах испытывают перегрузку и постоянный стресс.

Для предотвращения выгорания необходимы следующие профилактические меры:

- гибкий график и нормирование рабочего времени: многие организации уже ограничивают рабочее общение в вечернее время, чтобы обеспечить сотрудникам возможность отдыха и восстановления;
- корпоративные программы психологической поддержки: предоставление доступа к психологической помощи для сотрудников;
- поддержка баланса между работой и личной жизнью: создание условий, способствующих гармоничному сочетанию профессиональной и личной сфер;

- обучение руководителей: развитие у руководителей навыков эмоционального интеллекта и управления стрессом в коллективе;
- оптимальное распределение задач: обеспечение справедливого распределения обязанностей между сотрудниками;
- соблюдение графика отпусков: гарантирование сотрудникам возможности полноценного отдыха.

Успешные компании уже осознали важность заботы о здоровье сотрудников, понимая, что это напрямую влияет на эффективность бизнеса.

Работодателям следует помнить, что выгорание – это не личная проблема сотрудника, а следствие неэффективной системы управления. Только пересмотр подходов к организации труда позволит компаниям эффективно бороться с этой проблемой. Российский рынок труда претерпевает значительные изменения, и способность компаний справляться с выгоранием станет ключевым фактором их конкурентоспособности.

Источники

1. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: практическое пособие / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2025. - 299 с.

2. Константинов, В.В. Профессиональная деформация личности: учебник для вузов / В.В. Константинов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2025. - 186 с.

СТАТЬЯ 2

С.З. Горбачева – магистрант по программе «Прикладная информатика» Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта», Москва, Россия

S.Z. Gorbacheva - Master's student in the program «Applied Informatics» of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Russian University of Transport", Moscow, Russia

КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ CLASSIFICATION OF NEURAL NETWORK ARCHITECTURES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION

Аннотация: В статье представлен обзор и классификация основных архитектур искусственных нейронных сетей с точки зрения их структуры и областей применения. Результаты могут служить основой для выбора архитектуры при проектировании интеллектуальных систем.

Abstract: This article presents an overview and classification of the main artificial neural network architectures in terms of their structure and application areas. The results can serve as a basis for selecting architectures when designing intelligent systems.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, глубокое обучение, рекуррентные нейронные сети, классификация.

Keywords: artificial neural networks, deep learning, recurrent neural networks, classification.

Искусственные нейронные сети — одно из наиболее динамично развивающихся направлений искусственного интеллекта. С момента появления первых моделей искусственного нейрона в работах Маккаллока и Питтса в 1943 году и перцептрона Розенблатта [2] в 1957 году нейросетевые технологии прошли долгий путь развития.

Современный этап связан с революцией глубокого обучения, начавшейся с работ Хинтона и получившей начало после победы глубокой свёрточной сети AlexNet на конкурсе ImageNet в 2012 году. С тех пор количество предложенных архитектур стремительно растёт, что создаёт потребность в их систематизации.

В научной литературе сложилось несколько подходов к классификации нейронных сетей, каждый из которых опирается на свой признак:

По топологии связей — один из самых ранних подходов. Сети делят на сети прямого распространения, где сигнал идёт строго от входа к выходу, и сети с обратными связями, где выходы нейронов могут подаваться обратно на вход. Данная классификация была придумана давно и не отражает современную действительность нейронных сетей, ведь топология может разниться от модели к модели.

По глубине — разделение на мелкие сети (один-два скрытых слоя) и глубокие (три и более). Критерий стал важен с появлением глубокого обучения, но сам по себе мало говорит о том, для каких задач подходит сеть. Как правило, чем больше глубина, тем больше параметров нужно обучить для корректной работы сети. Но с ростом глубины повышается среднее время обучения и требования к количеству обучаемых данных.

По типу обучения — с учителем (есть размеченные данные), без учителя (сеть сама ищет закономерности) или с подкреплением (обучение через взаимодействие со средой). Этот критерий описывает способ обучения, нежели архитектуру, хотя на практике определённые архитектуры тесно связаны с конкретным типом обучения. Данное разделение напрямую зависит от предоставленных данных и возможностей их использования. В зависимости от обучаемых данных приходится использовать различные подходы для обучения модели.

По типу данных — группировка в зависимости от того, с какими данными сеть работает лучше всего: изображения, последовательности, графы или таблицы. Как правило для

небольших проектов используются численные или текстовые типы данных, более сложные типы, например таблицы или прочие абстрактные представления слишком трудны для применения при обучении.

Каждый из подходов полезен, но по отдельности ни один не даёт полной картины о конкретной нейронной сети. Именно комбинация параметров: имеющихся данных и целей которые нейронная сеть должна достичь характеризуют ту или иную архитектуру нейронной сети.

Рассмотрим основные классы архитектур нейронных сетей.

1. Многослойный перцептрон (MLP) [3]

Простейшая архитектура нейронной сети, состоящей из нескольких слоев, в которой нейроны последовательно организованы в слои, и каждый нейрон связан со всеми нейронами следующего слоя. Способен имитировать любую непрерывную функцию при достаточном числе нейронов.

Применение: классификация табличных данных, регрессия, рекомендательные системы. Широко используется как составной блок более сложных архитектур.

2. Сверточные нейронные сети (CNN)

Архитектуры, использующие операцию свертки для извлечения локальных пространственных признаков. Каждый слой обрабатывает небольшие фрагменты входных данных с помощью обучаемых фильтров, что позволяет эффективно распознавать паттерны независимо от их положения. Последовательность слоёв формирует иерархию признаков — от простых (границы, текстуры) к сложным (объекты).

Применение: классификация и сегментация изображений, медицинская визуализация, автономное вождение, видеоаналитика, контроль качества на производстве, анализ спутниковых снимков.

3. Рекуррентные нейронные сети (RNN) [1]

Сети с циклическими связями, позволяющими сохранять информацию о предшествующих элементах последовательности. Модификации LSTM и GRU решают проблему затухания градиентов и позволяют моделировать долгосрочные зависимости в данных.

Применение: машинный перевод, распознавание и синтез речи, анализ тональности текстов, прогнозирование временных рядов (финансы, метеорология), анализ геномных последовательностей.

4. Трансформеры (Transformer)

Архитектура, основанная на механизме самовнимания (self-attention), который позволяет каждому элементу последовательности напрямую взаимодействовать с любым другим. Обеспечивает параллельную обработку данных и легко масштабируется. Лежит в основе крупнейших языковых моделей — BERT, GPT, T5, а также визуальных моделей — Vision Transformer.

Применение: генерация и анализ текста, диалоговые системы (ChatGPT, Claude), машинный перевод, классификация изображений, мультимодальные задачи (CLIP), предсказание структуры белков (AlphaFold 2).

5. Диффузионные модели

Генеративные модели, работающие по принципу постепенного зашумления данных и последующего обучаемого удаления шума. Превосходят GAN по разнообразию и управляемости генерации. Представители: Stable Diffusion, DALL-E 2, Imagen.

Применение: генерация изображений по текстовому описанию, редактирование изображений, генерация видео, синтез 3D-объектов, дизайн молекул.

6. Графовые нейронные сети (GNN)

Сети для обработки данных, представленных в виде графов (узлы и рёбра). Каждый узел обновляет своё представление на основе информации от соседних узлов. Основные архитектуры: GCN, GAT.

Применение: анализ социальных сетей, рекомендательные системы, предсказание свойств молекул, обнаружение мошенничества, прогнозирование погоды (GraphCast), моделирование транспортных сетей.

7. Архитектуры обучения с подкреплением

Нейронные сети, обучаемые принимать решения через взаимодействие со средой и получение вознаграждения. Ключевые решения: DQN для оценки ценности действий, AlphaZero для стратегических игр.

Применение: управление роботами, автономное вождение, оптимизация ресурсов, игровой ИИ, управление промышленными процессами.

Сегодня существует огромное количество архитектур нейронных сетей, и выбор подходящей модели для конкретной задачи требует внимательного изучения её особенностей. Чтобы упорядочить это многообразие, используются различные подходы к классификации: по топологии связей, глубине, типу обучения и типу данных. Учёт этих параметров помогает сузить круг возможных вариантов и подобрать архитектуру, которая лучше всего подходит под формат входных данных и требования задачи.

Источники

1. Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети: учебник для вузов / В. С. Ростовцев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 216 с.
2. Сараев, П. В. Построение и применение нейронных сетей: учебное пособие / П. В. Сараев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2025. — 125 с.
3. <https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/7-arhitektur-nejronnyh-setej-nlp/> [Электронный ресурс]. - 7 архитектур нейронных сетей для решения задач NLP. - 16.03.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) в ПАО СК «Росгосстрах» были изучены актуальные вопросы, связанные с оценкой и мониторингом уровня профессионального выгорания сотрудников страховой компании. Тема исследования является особенно значимой в современных условиях, поскольку синдром эмоционального выгорания стал одной из ключевых проблем на рынке труда, оказывая серьезное влияние как на состояние здоровья работников, так и на эффективность деятельности организаций.

В рамках практики была достигнута поставленная цель — развитие научно-исследовательских навыков, включая изучение теоретических основ, анализ существующих методик диагностики выгорания, а также выявление ключевых показателей мониторинга эмоционального состояния персонала. Были рассмотрены как международные, так и отечественные подходы к диагностике выгорания: методика К. Маслач (MBI) и тест В. Бойко. Особое внимание было уделено количественным индикаторам выгорания, таким как текучесть кадров, частота больничных, снижение производительности, а также современным инструментам HR-аналитики, позволяющим отслеживать эмоциональное состояние сотрудников на основе поведенческих и климатических факторов.

В рамках выполнения второго пункта индивидуального задания были подготовлены две научные статьи. Первая статья посвящена проблеме выгорания сотрудников в России: рассмотрены причины, последствия, стадии развития синдрома, а также пути профилактики и поддержки со стороны работодателя. Вторая статья представляет собой обзор и классификацию архитектур искусственных нейронных сетей, что имеет прямое отношение к реализации интеллектуальных систем мониторинга, таких как модуль, предложенный в ходе практики.

Одним из ключевых результатов практики стало формирование функциональных требований к модулю мониторинга профессионального выгорания на базе чат-бота. Предлагаемый инструмент использует нейросетевые технологии для анализа текстовых сообщений сотрудников и позволяет в автоматическом режиме выявлять признаки выгорания по шкалам эмоционального истощения, деперсонализации и снижения профессиональных достижений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бойко В.В. Психоэнергетика / В.В. Бойко. – СПб.: Питер, 2008. – 416 с.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – М.: Филинь, 1996. – 472с
3. Герасимова Е.В. Физиология нервной системы / Е.В. Герасимова, Р.Н. Хазипов, Г.Ф. Ситдикова. – Казань: Казанский университет, 2012. – 43 с.
4. Иванникова Д. Синдром эмоционального выгорания: выявление, стадии и профилактика [Электронный ресурс] / Д. Иванникова. – Москва.: Изд-во EcoStandard.journal. – 2021.
5. Лозинская, Е.И. Системный индекс синдрома перегорания (на основе теста МБИ). Методические рекомендации / Е.И. Лозинская, Н.Б. Лутова, В.Д. Вид. – НИПНИ им.Бехтерева, 2007.– 17 с
6. Никифоров, Г. С. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева, В. М. Снетков. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. —240 с
7. Столярова, В. А. Психология функциональных состояний: учебное пособие для вузов / В. А. Столярова. — Санкт-Петербург: Лань, 2025. — 108 с.
8. Иванова Е. С., Фролова В. Ю. Вовлеченность как фактор долгосрочных трудовых отношений [Электронный ресурс] / Инновации и инвестиции. 2021. №3 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vovlechennost-kak-faktor-dolgosrochnyh-trudovyh-otnosheniy> (дата обращения: 21.02.2026).
9. Макарова Е. А. Ключевые технологии цифровой трансформации в сфере HR: тенденции в сфере управления персоналом в России [Электронный ресурс] / МНИЖ. 2022. №1-3 (115). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-tehnologii-tsifrovoy-transformatsii-v>

sfere-hr-tendentsii-v-sfere-upravleniya-personalom-v-rossii (дата обращения: 21.02.2026).

10. Методика диагностики уровня профессионального выгорания Бойко [Электронный ресурс] / Psylab.info URL: https://psylab.info/Методика_диагностики_уровня_профессионального_выгорания_Бойко (дата обращения: 20.02.2026).